

■ 항공 측정단위 기준 [별표 7]

환산인수(제9조제2항제1호 관련)
(Conversion Factors)

1. 일반사항

1.1 비 국제표준단위계 측정단위를 국제표준단위계 측정단위로 환산하기 위해서는 국제표준 단위계 측정단위의 배수로 표기한 환산인수를 사용한다.

1.2 환산인수는 다음과 같은 순서로 구성된다.

- 1) 1 보다 크고 10 보다 작은 수
- 2) 소수점 아래 여섯 자리 이하의 수
- 3) 지수를 나타내는 문자 "E"
- 4) 덧셈 또는 뺄셈 기호
- 5) 정확한 값을 구하기 위해 곱해 주어야 하는 10의 거듭제곱을 나타내는 두 자리 숫자
(예시)

환산인수	의 미
3.523 907 E-02	$3.523\ 907 \times 10^{-2}$ 또는 0.035 239 07
3.386 389 E+03	$3.386\ 389 \times 10^3$ 또는 3 386.389

1.3 소수점 아래 6 자리 숫자 뒤에 표기하는 별표(*)는 환산인수가 정확히 정의된 값이며, 그 이하의 수는 모두 0 임을 의미한다. 소숫점 아래 자리숫자가 6 자리 미만일 경우는 더 이상의 정밀성이 필요하지 않음을 나타낸다.

1.4 환산인수표의 용례

~를	~로	배 수
평방피트당 파운드-힘 pound-force per square foot	파스칼 Pa	4.788 026 E+01
인치 inch	미터 m	2.540 000*E-02

$$1 \text{ lbf/ft}^2 = 47.880 \text{ 26 Pa}$$

$$1 \text{ inch} = 0.025 \text{ 4 m (정확한 값)}$$

2. 수록되지 않은 환산인수

2.1 환산인수 표에 수록되지 않은 복합단위에 대한 환산인수는 환산된 단위를 치환하는 방법을 사용하여 산출할 수 있다.

예시) lb · ft/s 단위를 kg · m/s단위로 변경하는 환산인수 산출방법 및 순서

- 환 산

$$1 \text{ lb} \rightarrow 0.453 \text{ 592 4 kg}$$

$$1 \text{ ft} \rightarrow 0.304 \text{ 8 m}$$

- 치 환

$$(0.453 \text{ 592 4 kg}) \times (0.304 \text{ 8 m})/\text{s} = 0.138 \text{ 255 kg} \cdot \text{m/s}$$

- 환산인수 산출

$$0.138 \text{ 255 kg} \cdot \text{m/s} \rightarrow 1.382 \text{ 55 E-01}$$